Atividade Prática — Modelagem Entidade-Relacionamento

Disciplina: Banco de Dados
Tema: Sistema de Ordenha de Vacas Leiteiras

Objetivo

O objetivo desta atividade é desenvolver a capacidade de análise de requisitos e modelagem conceitual de um banco de dados por meio da construção de um **Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)** para um sistema realista de controle de ordenha em uma fazenda leiteira.

Contexto do Sistema



Figura 1: Uma fazenda da cidade de Rio Verde. Fonte: Instagram @fazendanycolle

Uma fazenda leiteira deseja informatizar o controle de suas atividades de ordenha. Atualmente, os registros são feitos manualmente, o que dificulta o acompanhamento da produção, da saúde dos animais e do desempenho dos funcionários. O sistema deverá armazenar informações sobre as vacas, as ordenhas realizadas, os funcionários responsáveis, os equipamentos utilizados e a produção de leite obtida em cada ordenha.

Descrição dos Requisitos

Vacas

Cada vaca da fazenda deve ser identificada por um código único. Além disso, devem ser armazenadas informações como:

- Nome ou identificação visual;
- Data de nascimento;
- Raça;
- Peso;
- Status de saúde (por exemplo: saudável, em tratamento, isolada).

Funcionários

A fazenda possui funcionários responsáveis pela ordenha. Para cada funcionário, devem ser registrados:

- Código de identificação;
- Nome completo;
- Função (ordenhador, veterinário, supervisor, etc.);
- Telefone.

Ordenha

A ordenha ocorre diariamente e pode acontecer mais de uma vez por dia para a mesma vaca. Cada ordenha deve registrar:

- Data;
- Horário;
- Quantidade de leite produzida (em litros);

Uma ordenha:

- Está associada a exatamente uma vaca;
- É realizada por um funcionário;
- Pode utilizar um ou mais equipamentos de ordenha.

Equipamentos

A fazenda possui diversos equipamentos de ordenha. Para cada equipamento, devem ser armazenadas as seguintes informações:

- Código do equipamento;
- Tipo (manual, automático, robótico, etc.);
- Data da última manutenção;
- Situação (em uso, em manutenção, indisponível).

Supervisor

Além dos funcionários da ordenha, a fazenda conta com um supervisor responsável por acompanhar o trabalho diário.

Para cada supervisor, devem ser registradas informações como:

- Código de identificação;
- Nome completo;
- Telefone de contato;
- Turno ou período de supervisão.

O supervisor acompanha as ordenhas realizadas e verifica se os procedimentos estão sendo seguidos corretamente.

Veterinário

A fazenda possui veterinários responsáveis pela saúde das vacas. Eles realizam avaliações, tratamentos e acompanham o estado de saúde dos animais.

Para cada veterinário, devem ser armazenadas informações como:

- Código de identificação;
- Nome completo;
- Registro profissional;
- Telefone de contato.

O veterinário pode atender várias vacas ao longo do tempo, e uma vaca pode receber atendimento veterinário em diferentes momentos.

Proprietário

O proprietário é o responsável geral pela fazenda. Ele acompanha os relatórios de produção e toma decisões administrativas com base nos dados registrados no sistema.

Para o proprietário, devem ser armazenadas informações como:

- Código de identificação;
- Nome completo;
- Telefone de contato.

Rotina de Ordenha

Cada vaca da fazenda é ordenhada ao longo do tempo, normalmente todos os dias. Em alguns períodos, a mesma vaca pode ser ordenhada mais de uma vez no mesmo dia. Sempre que ocorre uma ordenha, ela diz respeito a uma única vaca.

Trabalho dos Funcionários

Os funcionários são responsáveis por realizar as ordenhas. Um mesmo funcionário pode ordenhar várias vacas ao longo do dia. No entanto, toda ordenha precisa ter alguém responsável por realizá-la.

Uso dos Equipamentos

Para realizar a ordenha, são utilizados equipamentos apropriados. Dependendo da situação, podem ser usados um ou vários equipamentos em uma mesma ordenha. Os equipamentos da fazenda podem ser utilizados em diferentes ordenhas ou ficar temporariamente sem uso, quando estão em manutenção ou indisponíveis.

Acompanhamento do Supervisor

Durante o dia, o supervisor passa pelas áreas de ordenha para conferir se o serviço está sendo feito corretamente. Ele acompanha várias ordenhas e diferentes funcionários, mas nem sempre precisa estar presente em todas elas.

Cuidado com a Saúde das Vacas

Quando alguma vaca apresenta problema de saúde, eu chamo o veterinário. Ele pode atender várias vacas ao longo do tempo e, dependendo do caso, a mesma vaca pode precisar de mais de um atendimento. Esses cuidados ajudam a manter a produção e o bem-estar do animal.

Visão do Proprietário

Como proprietário, eu não participo da ordenha diretamente. Meu interesse é acompanhar os resultados: quanto cada vaca produz, como está o trabalho da equipe e se os equipamentos estão sendo bem utilizados. Uso essas informações para tomar decisões sobre a fazenda.

Registro da Produção

A cada ordenha realizada, o produtor registra a data, o horário e a quantidade de leite obtida. Essas informações permitem acompanhar a produção de cada vaca e o desempenho dos funcionários ao longo do tempo.

Atividades Propostas

a) Identifique todas as **entidades** do sistema descrito.

b) Para cada entidade, defina seus **atributos**, indicando a **chave primária**.

c) Identifique e modele todos os **relacionamentos** existentes entre as entidades.

d) Defina corretamente as **cardinalidades** (1:1, 1:N, N:M) e as **participações** (total ou parcial).

e) Indique, quando necessário, atributos dos relacionamentos.

Como as Informações do Sistema se Relacionam

Para facilitar o entendimento do funcionamento da fazenda, o produtor descreve o dia a dia da ordenha da seguinte forma:

Entrega

- O Diagrama Entidade-Relacionamento deve ser feito à mão (legível) ou utilizando uma ferramenta de modelagem (brModelo, Draw.io, Lucidchart, etc.).
- A entrega deve conter apenas o DER.
- Formato de entrega: PDF.

Critérios de Avaliação

- Correta identificação das entidades;
- Adequação dos atributos e chaves;

- Correção das cardinalidades e participações;
- Clareza e organização do diagrama;
- Coerência com o problema proposto.

Boa atividade!